Infrastructure Windows Server 2022
Active Directory / OT–IT

Mise en place du serveur `SRV-LAB` et integration du poste TIA

VMware VMnet2 – AD DS – DNS – SMB – GPO – Validation poste industriel

Serveur :	`SRV-LAB`
Domaine :	`ad.lab`
Reseau OT :	`192.168.161.0/24`
Date des captures :	Octobre 2026

Documentation technique prete pour Overleaf et GitHub

Table des matières

1 Objectif du document **3**

2 Architecture generale **3**
2.1 Plan reseau . . . 3
2.2 Roles . . . 3

3 Creation de la VM Windows Server **3**
3.1 Assistant VMware . . . 3
3.2 Installation Windows Server . . . 4

4 Reseau VMware VMnet2 **5**
4.1 Configuration du reseau OT . . . 5
4.2 Adresse cote hote . . . 6

5 Configuration de SRV-LAB **7**
5.1 Adresse IP statique . . . 7
5.2 Renommage du serveur . . . 7

6 Active Directory et DNS **7**
6.1 Installation AD DS . . . 7
6.2 Promotion et DNS . . . 8
6.3 Controle DNS local . . . 9

7 OU, utilisateurs et groupes **9**
7.1 Structure Active Directory . . . 9
7.2 Noms fonctionnels retenus . . . 10

8 Partage SMB et droits NTFS **10**
8.1 Dossier partage . . . 10
8.2 Droits NTFS . . . 10
8.3 Droits de partage . . . 11
8.4 Diagnostic reseau SMB . . . 12

9 Integration de la VM Siemens **12**
9.1 Adresse IP de la VM TIA . . . 12
9.2 Acces au partage SMB . . . 13
9.3 Jonction au domaine . . . 14

10 GPO d'administration locale **14**
10.1 Objectif . . . 14
10.2 Ciblage de l'OU . . . 14
10.3 Configuration du groupe local . . . 15
10.4 Application cote poste . . . 16

11 Incidents et corrections **17**
11.1 Avertissement de delegation DNS . . . 17
11.2 Acces SMB refuse . . . 17
11.3 Resolution DNS . . . 17

12 Commandes utiles **17**

13 Bilan des validations **18**

14 Conclusion **18**

1 Objectif du document

Ce document decrit l'infrastructure Windows Server mise en place pour le laboratoire OT–IT : creation de la VM serveur, reseau VMware `VMnet2`, configuration IP, Active Directory Domain Services, DNS, organisation des OU, utilisateurs et groupes, partage SMB, droits NTFS, integration de la VM Siemens TIA Portal et GPO d'administration locale.

Il complete le document separe consacre a la VM Siemens TIA Portal. Les projets Ignition et AVEVA sont prevus pour plus tard et ne sont pas presentes comme installes.

2 Architecture generale

2.1 Plan reseau

```
PC hote Windows / VMware
  |
  +-- VMnet8 NAT
  |     +-- Acces Internet des VM
  |
  +-- VMnet2 Host-only / OT-Lab
        Sous-reseau : 192.168.161.0/24
        DHCP        : desactive
        Hote        : 192.168.161.1
        |
        +-- SRV-LAB / ad.lab / DNS
        |     IP : 192.168.161.10
        |
        +-- VM Siemens TIA Portal
              IP : 192.168.161.20
              DNS : 192.168.161.10
```

2.2 Roles

Element	Role
VMware VMnet2	Reseau OT prive entre le serveur et le poste Siemens.
`SRV-LAB`	Controleur de domaine, DNS et serveur de fichiers.
`ad.lab`	Domaine Active Directory du laboratoire.
VM Siemens	Poste d'ingenierie TIA Portal joint au domaine.
`Projets_Automatisme`	Partage SMB de travail pour les projets.
`GPO_Admins_Locaux_Postes`	GPO ajoutant un groupe AD dans les administrateurs locaux des postes.

Table 1 – Role des composants de l'infrastructure

3 Creation de la VM Windows Server

3.1 Assistant VMware

La VM serveur a ete creee avec l'assistant VMware Workstation. La capture montre la compatibilite materielle « Workstation 25H2 or later ».

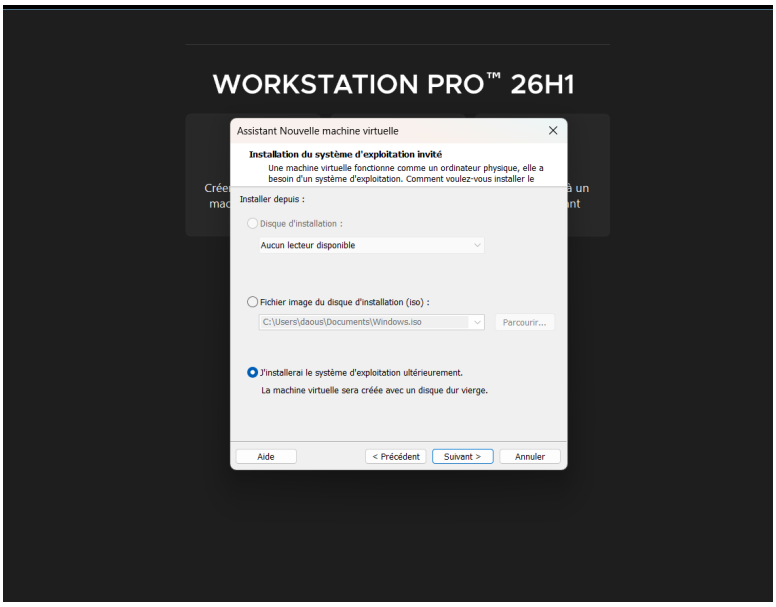


FIGURE 1 – Creation de la VM serveur dans VMware Workstation.

Le disque virtuel observe porte le nom `Windows_Server_2022_SCADA.vmdk`. Le nom initial visible dans les captures etait oriente SCADA, puis le serveur a ete renomme `SRV-LAB`.

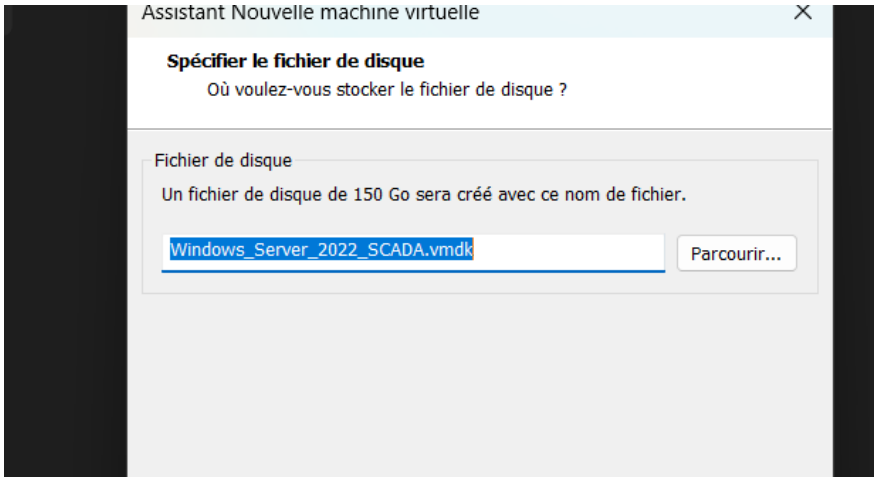


FIGURE 2 – Disque virtuel associe a la VM Windows Server 2022.

3.2 Installation Windows Server

L'installation Windows Server a ete lancee dans la VM. Les captures montrent l'assistant Microsoft puis l'arrivee sur Server Manager.

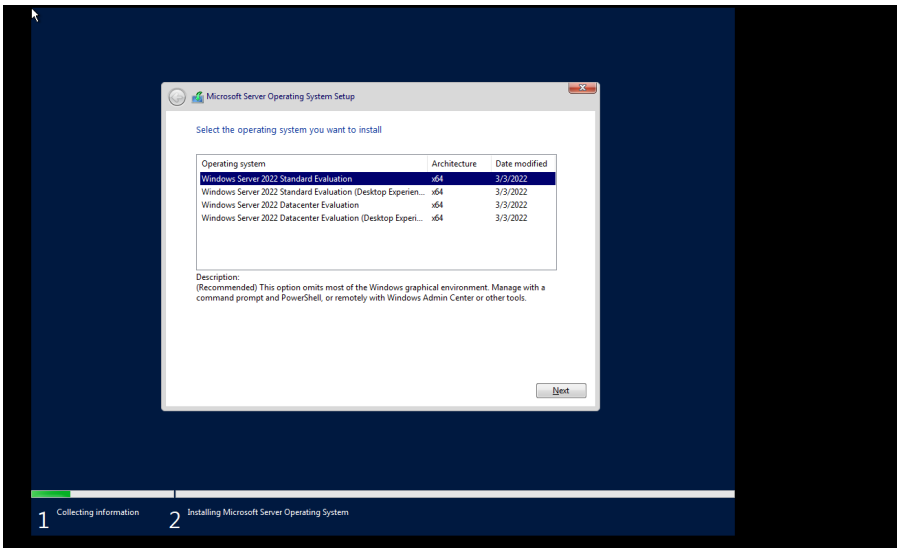


FIGURE 3 – Assistant d'installation Windows Server dans la VM.

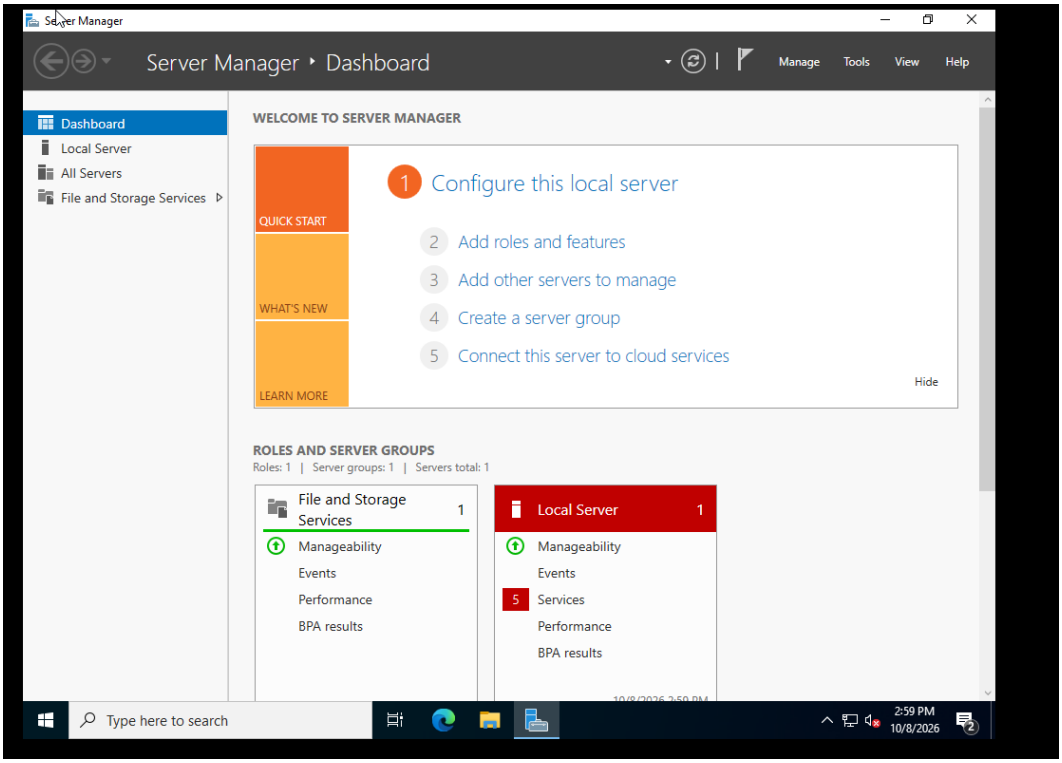


FIGURE 4 – Server Manager apres installation de Windows Server.

4 Reseau VMware VMnet2

4.1 Configuration du reseau OT

Le reseau `VMnet2` est configure en mode Host-only. La connexion a l'adaptateur virtuel de l'hote est activee, le service DHCP local est desactive et le sous-reseau est `192.168.161.0/24`.

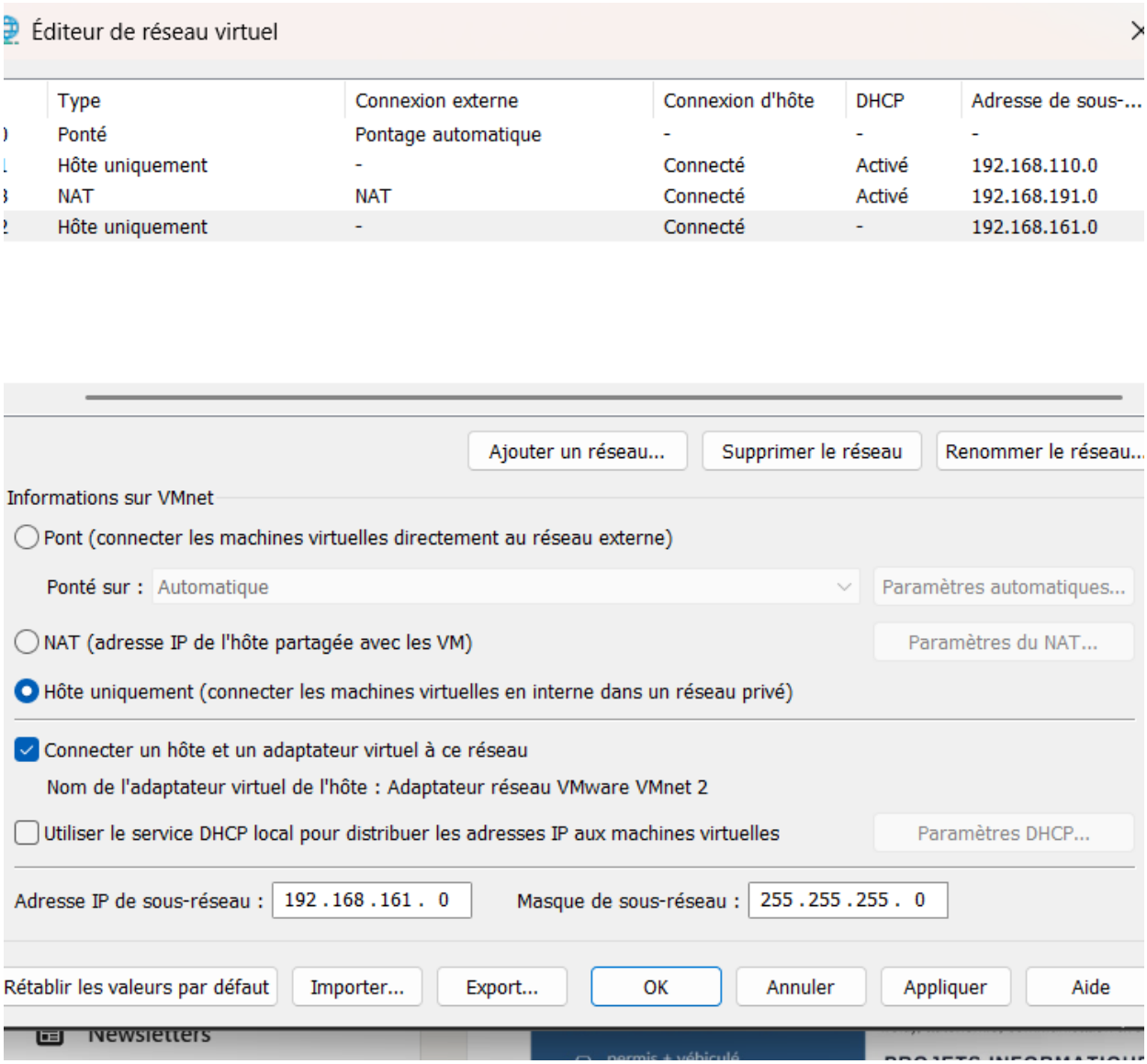


FIGURE 5 – VMnet2 en Host-only, DHCP desactive, sous-reseau 192.168.161.0/24.

4.2 Adresse cote hote

L'adaptateur `VMware Network Adapter VMnet2` du PC hote utilise l'adresse `192.168.161.1/24`. Aucune passerelle n'est definie sur ce reseau prive.

```
Carte Ethernet VMware Network Adapter VMnet2 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::fc06:b41d:db14:5c06%50
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.161.1
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
```

FIGURE 6 – Adresse IPv4 du PC hote sur VMnet2.

5 Configuration de SRV-LAB

5.1 Adresse IP statique

Le serveur utilise l'adresse `192.168.161.10/24` sur le reseau OT. La capture montre l'IP statique sans passerelle.

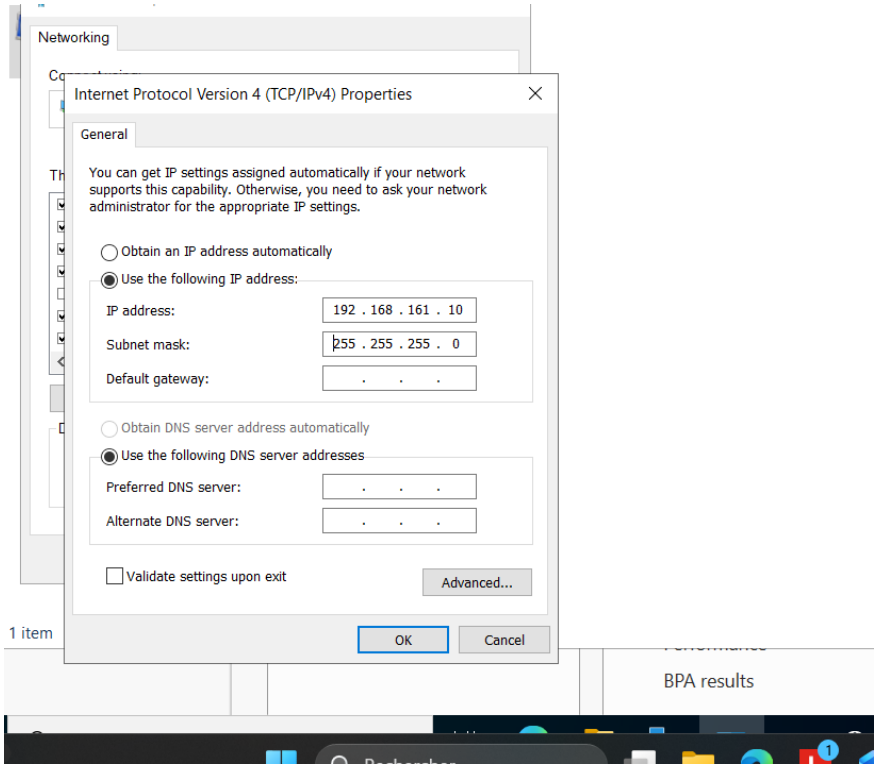


FIGURE 7 – Configuration IPv4 statique du serveur SRV-LAB.

5.2 Renommage du serveur

La commande suivante a ete utilisee pour renommer le serveur :

```
Rename-Computer -NewName "SRV-LAB"
```

Le redemarrage etait necessaire pour appliquer le changement.

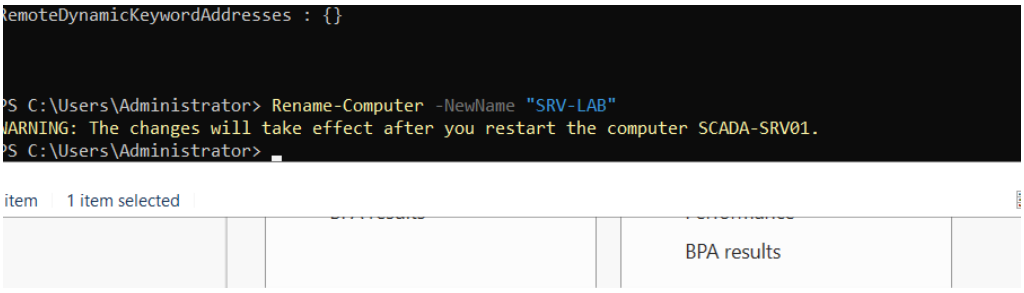


FIGURE 8 – Renommage du serveur en SRV-LAB.

6 Active Directory et DNS

6.1 Installation AD DS

Le role Active Directory Domain Services a ete ajoute depuis Server Manager. Le serveur cible visible dans l'assistant est `SRV-LAB`.

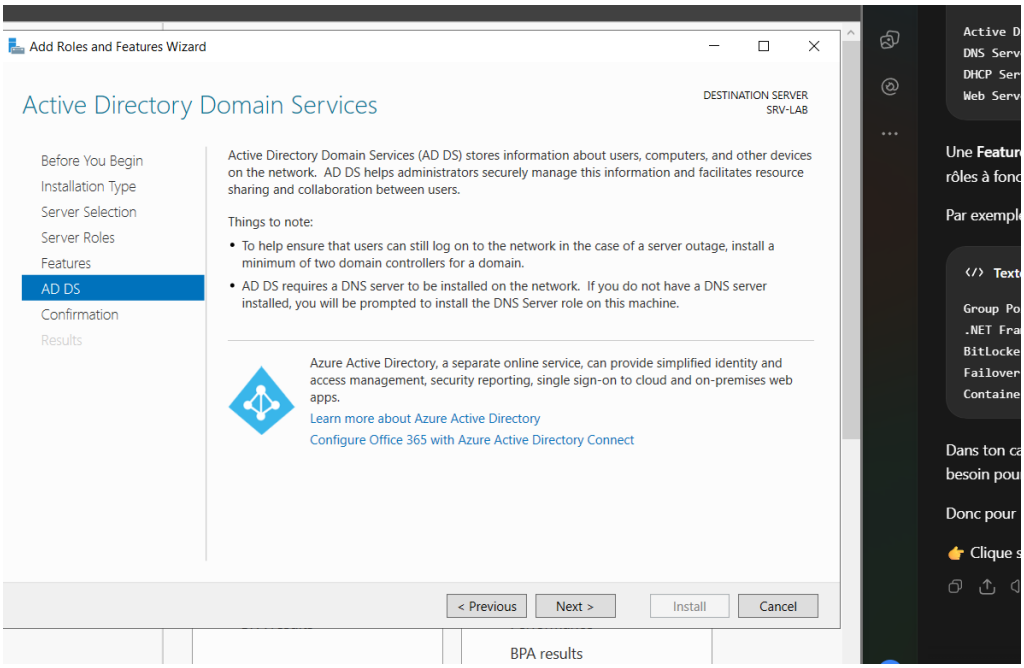


FIGURE 9 – Ajout du role Active Directory Domain Services.

6.2 Promotion et DNS

Le domaine cree est `ad.lab`. Pendant la promotion, un avertissement DNS concernant la delegation est apparu. Dans un laboratoire local sans zone parente publique, cet avertissement est attendu et n'a pas bloque la creation du domaine.

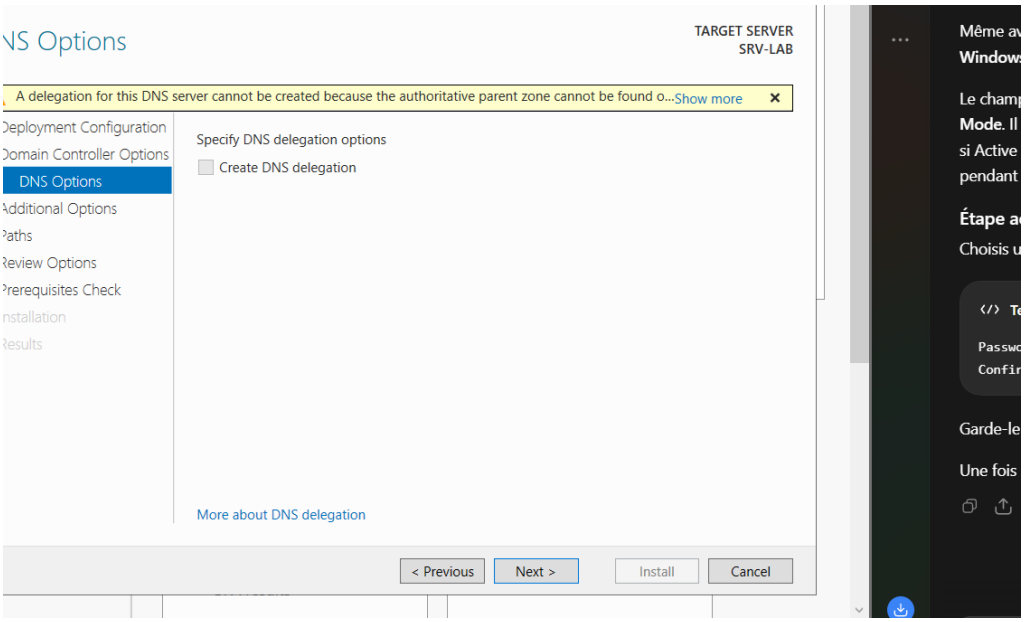


FIGURE 10 – Avertissement de delegation DNS pendant la promotion du serveur.

La resolution DNS du domaine a ete validee par :

```
nslookup ad.lab
```

Le resultat observe renvoie `ad.lab` vers `192.168.161.10`.

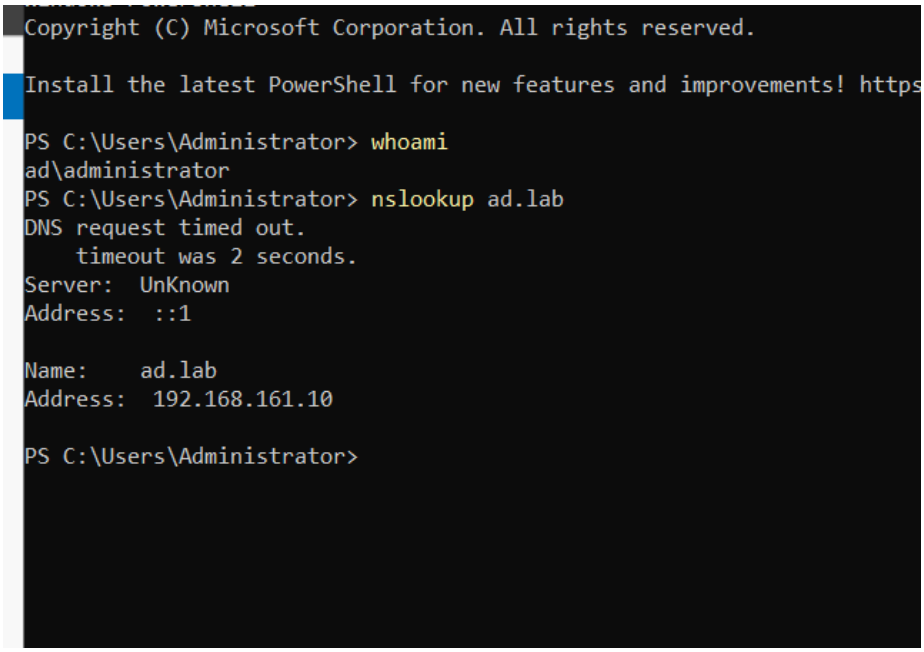


FIGURE 11 – Validation DNS du domaine ad.lab vers 192.168.161.10.

6.3 Controle DNS local

Une verification utile cote serveur est :

```
Get-DnsClientServerAddress
```

Dans les captures, l'interface IPv4 utilise `127.0.0.1`, ce qui correspond au role DNS local du controleur de domaine.

7 OU, utilisateurs et groupes

7.1 Structure Active Directory

La console Active Directory Users and Computers confirme le domaine `ad.lab`. Des OU de laboratoire ont ensuite ete creees pour separer les utilisateurs, groupes, administrateurs et postes industriels.

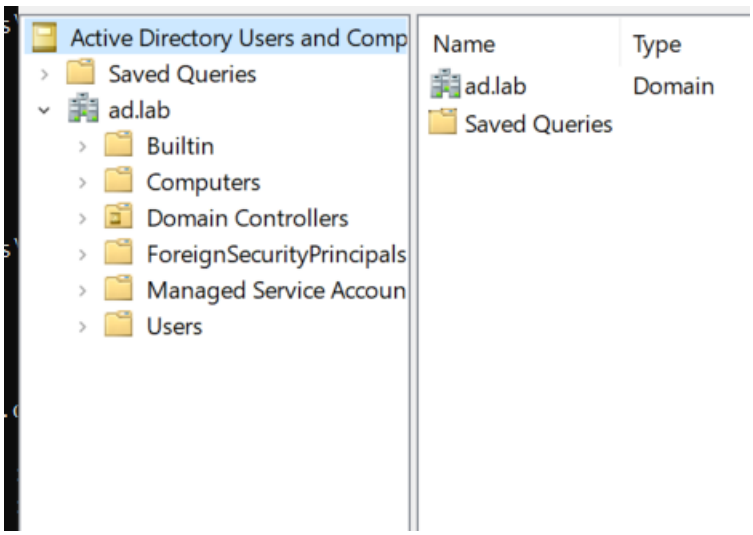


FIGURE 12 – Domaine ad.lab visible dans Active Directory Users and Computers.

Une capture montre la creation d'un utilisateur dans l'OU `LAB_Utilisateurs`. Les champs personnels ne sont pas repris dans ce document.

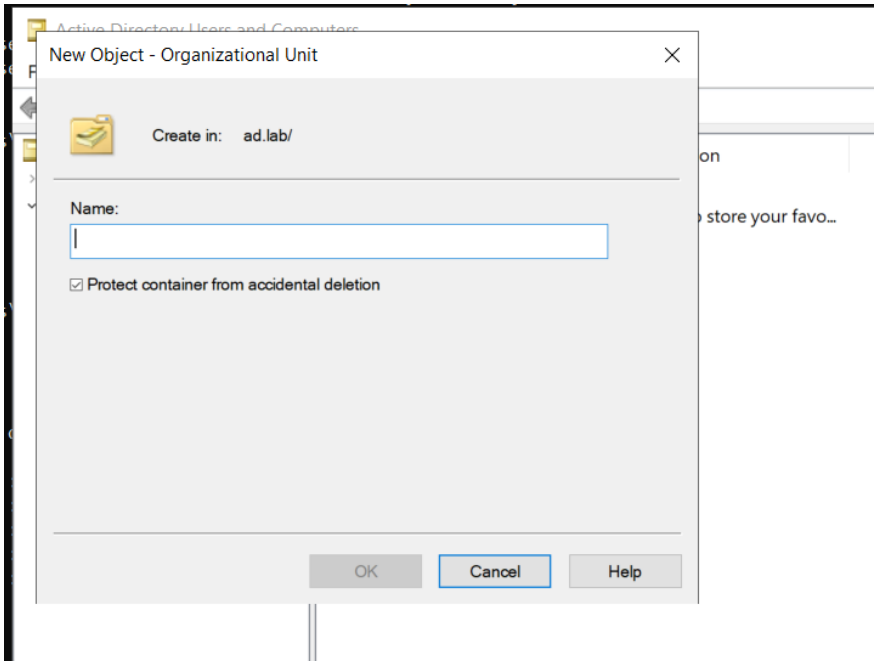


FIGURE 13 – Creation d'objet utilisateur dans l'OU LAB Utilisateurs.

7.2 Noms fonctionnels retenus

Les noms suivants sont utilises dans la documentation :

— `LAB_Utilisateurs` ;
— `LAB_Groupes` ;
— `LAB_Administrateurs` ;
— `LAB_Postes_Industriels` ;
— `GG_Automaticiens` ;
— `GG_Admins_Postes`.

8 Partage SMB et droits NTFS

8.1 Dossier partage

Le dossier de travail est :

```
C:\LAB\Projets_Automatisme
```

Il est partage sous le nom :

```
\\192.168.161.10\Projets_Automatisme
```

8.2 Droits NTFS

Le groupe `AD\GG_Automaticiens` a ete ajoute dans les permissions NTFS du dossier, avec des droits de modification.

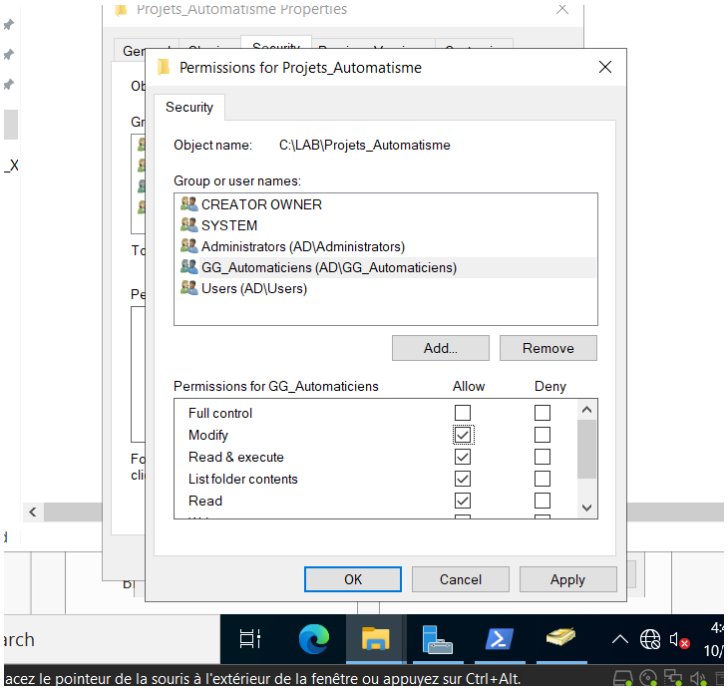


FIGURE 14 – Ajout du groupe GG Automaticiens dans les permissions NTFS.

8.3 Droits de partage

Le partage SMB donne le droit « Change » au groupe `GG_Automaticiens`. Les administrateurs du domaine gardent un controle complet.

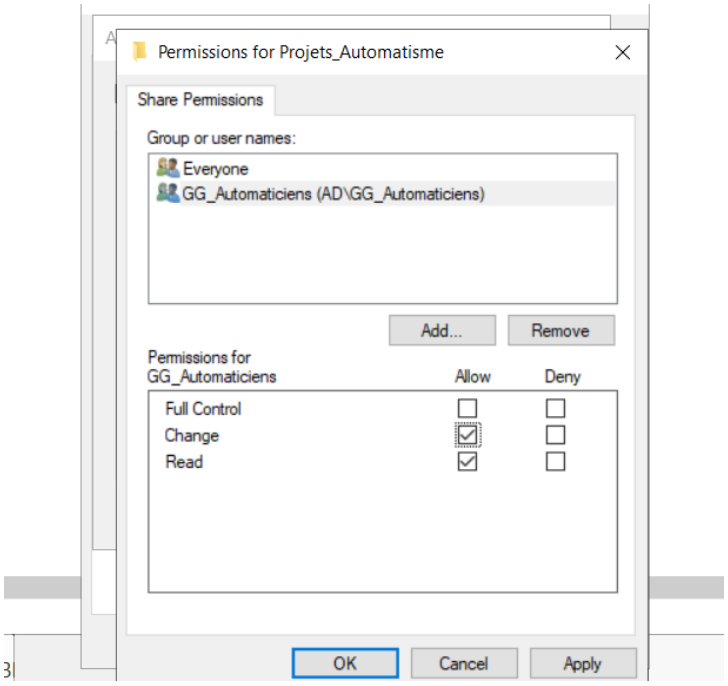


FIGURE 15 – Droits de partage SMB pour GG Automaticiens.

La commande de validation cote serveur est :

```
Get-SmbShareAccess -Name "Projets_Automatisme"
```

Le resultat observe indique :

```
AD\Domain Admins      Allow  Full
```

```
AD\GG_Automaticiens   Allow  Change
```

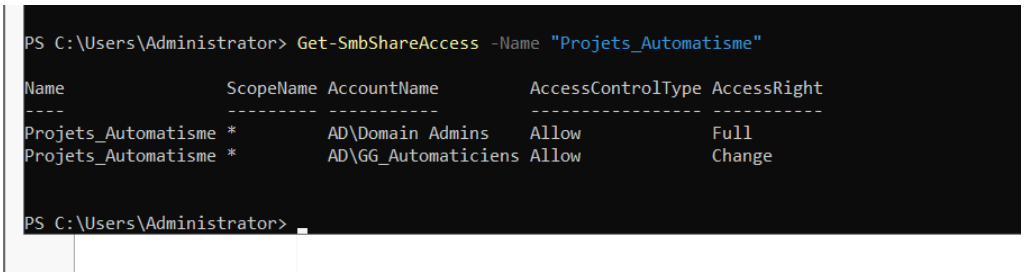


FIGURE 16 – Validation PowerShell des droits de partage SMB.

8.4 Diagnostic reseau SMB

Le port SMB 445 du serveur a ete teste depuis le PC hote :

```
Test-NetConnection 192.168.161.10 -Port 445
```

Le resultat `TcpTestSucceeded : True` valide l'accessibilite du service SMB sur le reseau VMnet2.

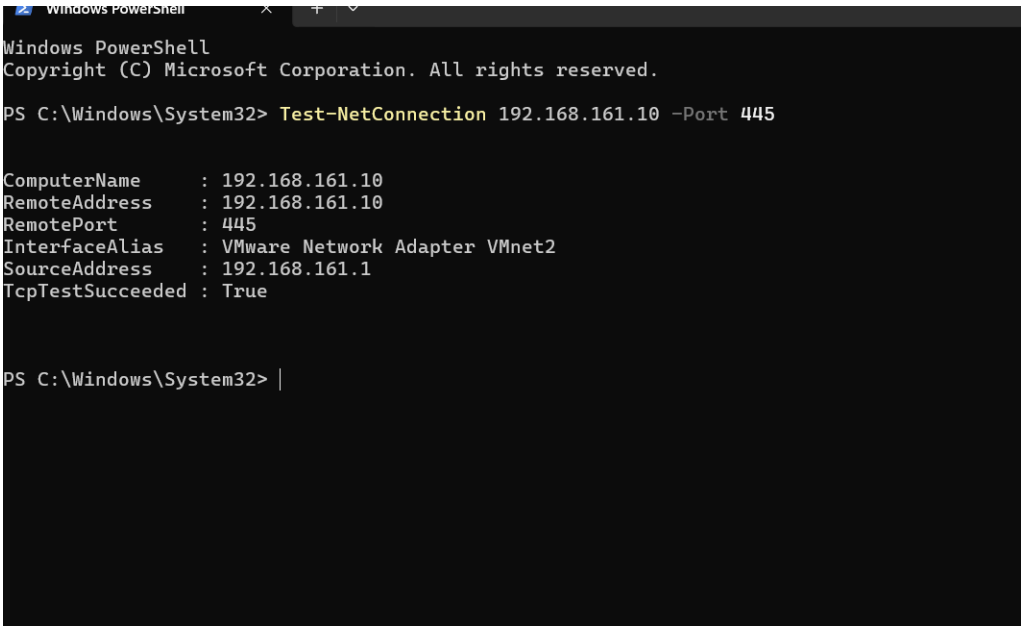


FIGURE 17 – Test du port SMB 445 vers SRV-LAB.

9 Integration de la VM Siemens

9.1 Adresse IP de la VM TIA

La VM Siemens dispose de deux cartes reseau : une carte NAT pour Internet et une carte VMnet2 pour le reseau OT. Sur VMnet2, l'adresse configuree est `192.168.161.20/24` avec le DNS `192.168.161.10`.

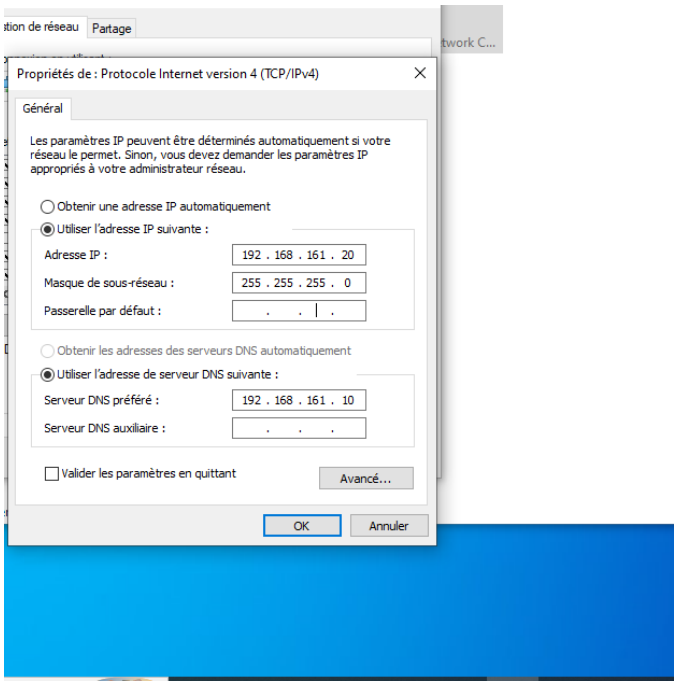


FIGURE 18 – Configuration IPv4 de la carte VMnet2 dans la VM Siemens.

9.2 Acces au partage SMB

Avant correction des droits, Windows refusait l'acces au partage `Projets_Automatisme`. Cette erreur etait utile : le reseau fonctionnait, mais les autorisations n'etaient pas encore suffisantes.

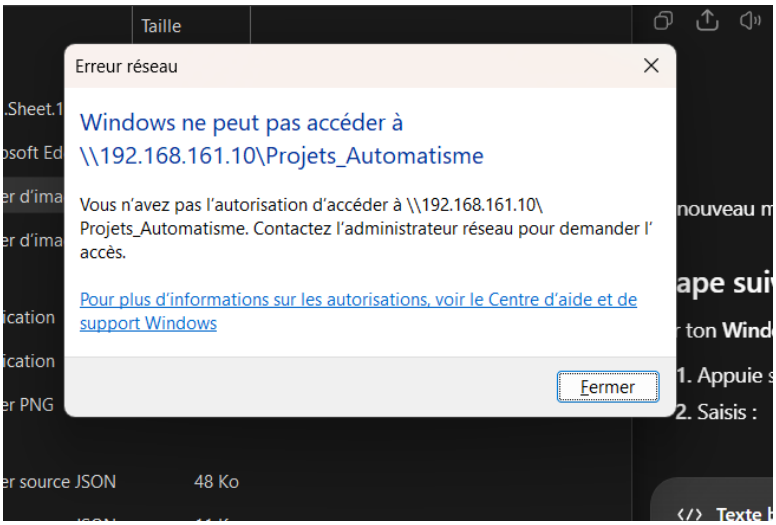


FIGURE 19 – Erreur d'autorisation SMB avant correction des droits.

Apres correction, la commande suivante renvoie un etat `OK` :

```
net use
```

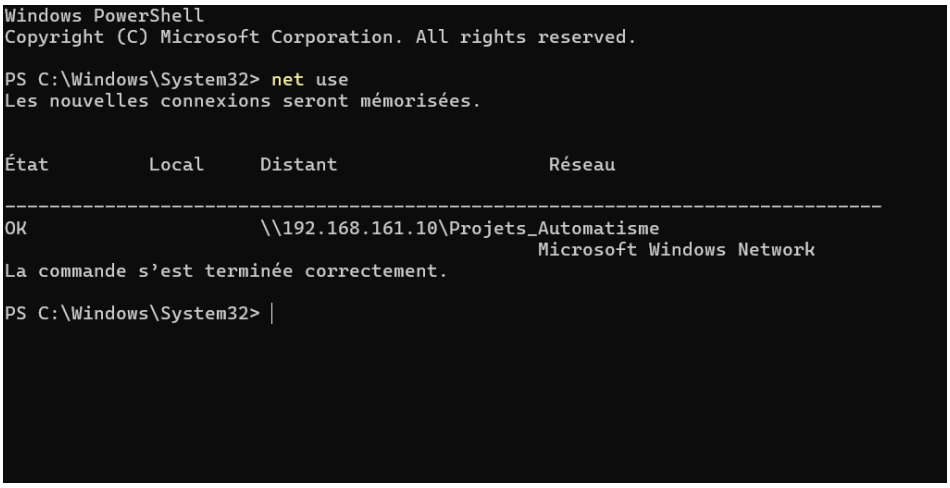


FIGURE 20 – Connexion SMB validee vers le partage Projets Automatisme.

9.3 Jonction au domaine

La VM Siemens a ete jointe au domaine `ad.lab`. Le nom du poste observe dans les validations est `DESKTOP-H6FRU6M`. Pour une publication GitHub finale, il est possible de remplacer ce nom par un nom plus generique dans le texte, par exemple `TIA-POSTE01`.

10 GPO d'administration locale

10.1 Objectif

La GPO `GPO_Admins_Locaux_Postes` a pour but d'ajouter le groupe `AD\GG_Admins_Postes` au groupe Administrateurs local des postes industriels.

Cette configuration evite d'ajouter manuellement les administrateurs sur chaque poste.

10.2 Ciblage de l'OU

La console Group Policy Management montre l'OU `LAB_Postes_Industriels`, destinee a contenir les postes du laboratoire.

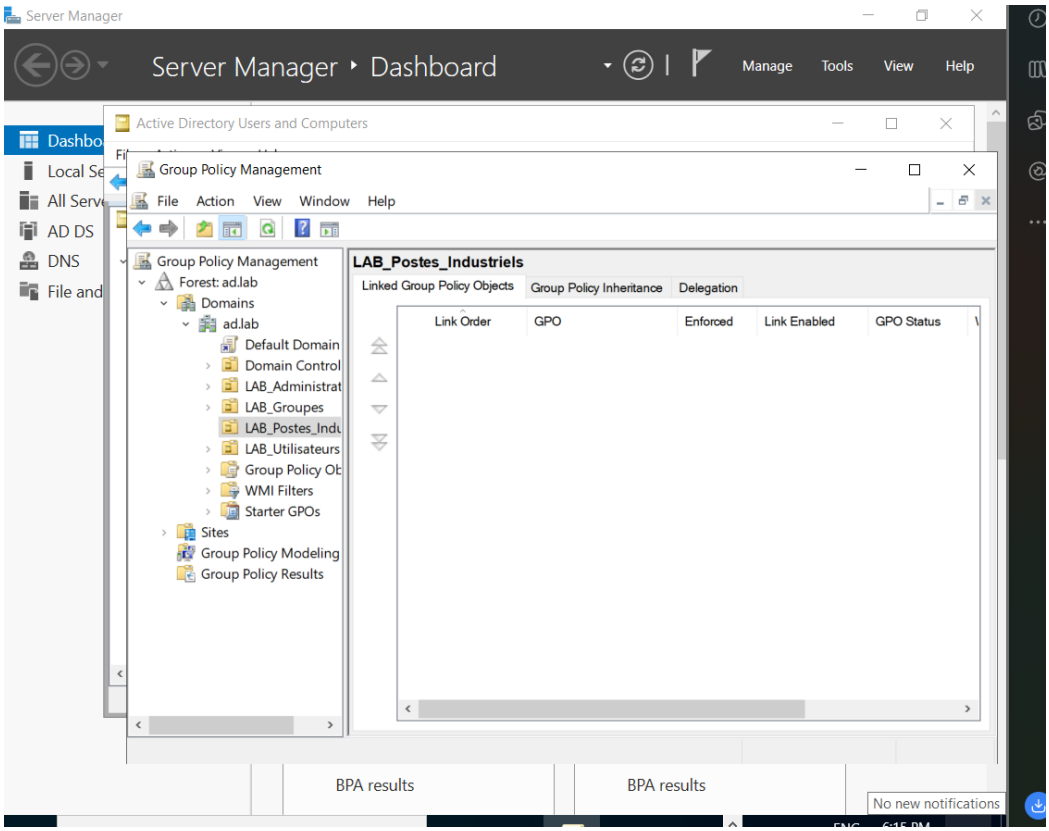


FIGURE 21 – OU LAB Postes Industriels dans Group Policy Management.

10.3 Configuration du groupe local

La GPO configure le groupe local « Administrators (built-in) » et ajoute `AD\GG_Admins_Postes` comme membre.

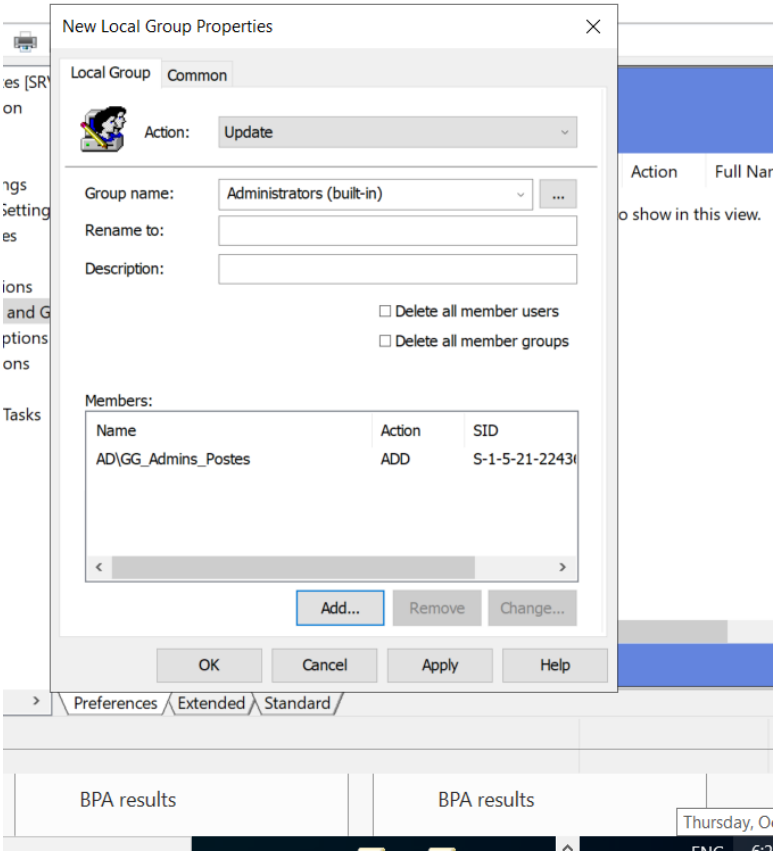


FIGURE 22 – Ajout de GG Admins Postes dans les administrateurs locaux via GPO.

10.4 Application cote poste

Sur la VM Siemens, la commande suivante a ete lancee :

```
gpupdate /force
```

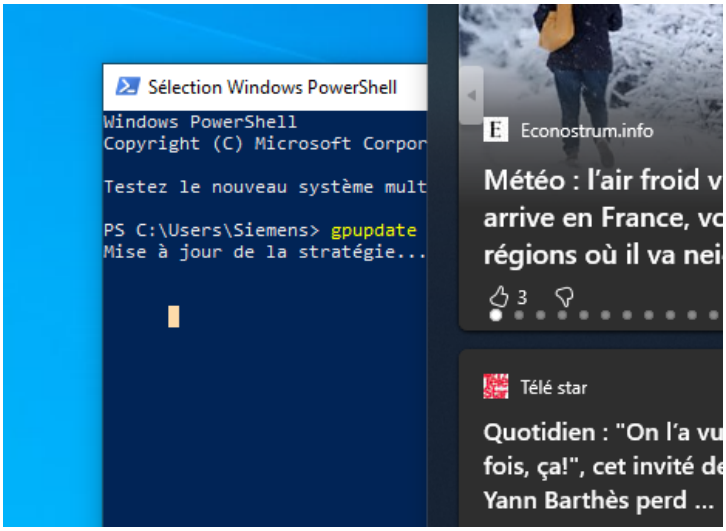


FIGURE 23 – Mise a jour de strategie de groupe sur le poste TIA.

La validation finale fournie dans la conversation est :

```
Get-LocalGroupMember -Group (Get-LocalGroup -SID "S-1-5-32-544").Name
```

```
ObjectClass Name                            PrincipalSource
----------- ----                            ---------------
Groupe      AD\Domain Admins                ActiveDirectory
Groupe      AD\GG_Admins_Postes             ActiveDirectory
Utilisateur DESKTOP-H6FRU6M\Administrateur Local
Utilisateur DESKTOP-H6FRU6M\Siemens         Local
```

Ce resultat confirme que `GG_Admins_Postes` est bien membre du groupe Administrateurs local du poste TIA.

11 Incidents et corrections

11.1 Avertissement de delegation DNS

Pendant la promotion AD DS, l'assistant a signale que la delegation DNS ne pouvait pas etre creee. Dans ce laboratoire, le domaine `ad.lab` est local et il n'existe pas de zone parente a deleguer. L'avertissement a donc ete documente puis l'installation a continue.

11.2 Acces SMB refuse

Le premier acces au partage a renvoye une erreur d'autorisation. La correction a consiste a ajuster les droits NTFS et les droits de partage pour le groupe `GG_Automaticiens`.

11.3 Resolution DNS

La resolution de `ad.lab` vers `192.168.161.10` a ete controlee par `nslookup`. La presence de `Server: Unknown` dans la sortie n'empeche pas la resolution ; elle indique seulement que le nom inverse du serveur DNS n'etait pas renseigne dans cette capture.

12 Commandes utiles

```
# Renommer le serveur
Rename-Computer -NewName "SRV-LAB"

# Verifier le DNS local
nslookup ad.lab
Get-DnsClientServerAddress

# Verifier le port SMB
Test-NetConnection 192.168.161.10 -Port 445

# Verifier les droits du partage
Get-SmbShareAccess -Name "Projets_Automatisme"

# Verifier les administrateurs locaux sur le poste TIA
Get-LocalGroupMember -Group (Get-LocalGroup -SID "S-1-5-32-544").Name

# Appliquer les GPO sur le poste client
gpupdate /force
```

13 Bilan des validations

Validation	Resultat
VM Windows Server creee dans VMware	OK
VMnet2 Host-only en `192.168.161.0/24`	OK
DHCP VMware desactive sur VMnet2	OK
PC hote en `192.168.161.1`	OK
SRV-LAB en `192.168.161.10`	OK
Domaine `ad.lab` cree	OK
DNS `ad.lab` vers `192.168.161.10`	OK
OU de laboratoire creees	OK
Partage SMB `Projets_Automatisme` cree	OK
Droits SMB et NTFS pour groupes AD	OK
VM TIA en `192.168.161.20` avec DNS serveur	OK
Connexion SMB apres correction des droits	OK
GPO d'administrateurs locaux appliquee	OK

Table 2 – Synthese des validations observees

14 Conclusion

L'infrastructure Windows Server 2022 du laboratoire est operationnelle pour les besoins OT–IT actuels. Le serveur `SRV-LAB` fournit le domaine `ad.lab`, le DNS, les OU de laboratoire, les groupes AD, un partage SMB pour les projets d'automatisme et une GPO permettant de gerer les administrateurs locaux des postes.

La VM Siemens TIA Portal est integree au reseau OT via `VMnet2`, avec une adresse statique `192.168.161.20` et le DNS `192.168.161.10`. Les validations montrent la resolution DNS, la connectivite SMB et l'ajout du groupe `GG_Admins_Postes` dans les administrateurs locaux.